

화해 소비자 평가와 올리브영 입점 간의 관계 분석

소프트웨어융합학과 3 학년 배한별

학번: 2024105255

초 록 (abstract)

본 연구는 소비자 평가 플랫폼인 화해와 유통 플랫폼인 올리브영의 데이터를 활용하여 소비자 선호와 시장 진입 간의 관계를 분석하였다. 스킨케어 제품 600 개를 대상으로 소비자 평가 정보와 올리브영 입점 여부를 수집하여 분석한 결과, 소비자 반응은 시장 진입과 유의한 관련성을 가지며 제품 카테고리에 따라서도 입점 양상이 달라지는 것으로 나타났다. 또한 화해 인기 제품은 서로 다른 소비자 반응 특성을 가진 여러 유형으로 구분될 수 있음을 확인하였다. 본 연구는 소비자 선호와 실제 유통 시장의 관계를 정량적으로 분석하였으며, 소비자 선호뿐 아니라 시장 구조와 유통 전략 또한 시장 진입에 중요한 영향을 미친다는 점을 시사한다.

1. 서 론

최근 화장품 시장에서는 소비자 리뷰와 온라인 커뮤니티의 평가가 구매 의사결정에 중요한 영향을 미치고 있다[1][2]. 특히 화장품은 구매 전 품질을 완전히 확인하기 어려운 경험재의 특성을 가지므로 소비자들은 다른 사용자의 리뷰와 평점을 적극적으로 참고한다. 따라서 소비자가 높게 평가한 제품이 실제 유통 시장에서도 선택되는지를 확인하는 것은 소비자 선호와 시장 진입 간의 관계를 이해하는 데 중요한 의미를 가진다.

본 연구에서는 소비자 선호를 대표하는 플랫폼으로 화해를, 실제 유통 시장의 상품 선택을 대표하는 플랫폼으로 올리브영을 선정하였다. 화해는 제품별 리뷰와 평점이 누적되는 구조를 가지고 있어 소비자 평가를 비교적 일관되게 확인할 수 있으며, 올리브영은 국내 대표 H&B 스토어로 실제 시장에서 유통되는 제품을 확인할 수 있는 플랫폼이다[3]. 따라서 본 연구에서는 화해를 소비자 평가의 지표로, 올리브영을 시장 진입의 지표로 활용하였다.

기존 연구들은 온라인 리뷰가 소비자 구매 행동에 미치는 영향이나 유통 채널의 특성을 개별적으로 분석하는 데 집중해 왔다. 그러나 소비자 평가 플랫폼과 실제 유통 플랫폼을 결합하여 소비자 선호가 시장 진입으로 이어지는지를 분석한 연구는 상대적으로 부족하다. 이에 본 연구는 화해와 올리브영 데이터를 연결하여 소비자 평가와 시장 진입 간의 관계를 분석하고자 한다.

분석 대상은 스킨케어 제품으로 한정하였다. 스킨케어는 화해 내에서 리뷰와 사용자 참여가 활발하며, 메이크업 제품에 비해 색상이나 디자인 등 개인 취향의 영향이 상대적으로 적다. 또한 성분, 효능, 사용감 등 비교 가능한 특성이 명확하여 소비자 평가와 시장 반응의 관계를 분석하기에 적합하다고 판단하였다.

이를 위해 다음과 같은 세 가지 가설을 설정하였다.

- 가설 1: 제품 카테고리에 따라 올리브영 입점률에 차이가 있을 것이다.
- 가설 2: 화해 제품의 소비자 반응(리뷰 수, 평점)은 올리브영 입점 여부를 설명할 수 있다.
- 가설 3: 화해 인기 제품은 소비자 반응 특성에 따라 서로 다른 제품군으로 구분될 것이다.

본 연구는 화해 스킨케어 인기 제품 데이터를 수집하고 올리브영 입점 여부를 결합하여 분석 데이터를 구축하였다. 이후 카이제곱 검정, Random Forest 분류 모델, K-Means 군집분석을 통해 카테고리별 입점률 차이, 시장 진입 설명 요인, 인기 제품 유형을 분석하였다. 이를 통해 소비자 선호가 실제 시장 진입과 어떻게 연결되는지를 확인하고자 한다.

2. 관련 연구

2.1 온라인 리뷰와 소비자 구매 행동

온라인 리뷰는 소비자의 구매 의사결정에 영향을 미치는 중요한 정보원이다. 신지유·최화정(2022)은 화장품 온라인 리뷰의 신뢰도와 이용도가 구매의사에 유의한 영향을 미친다고 보고하였다[2]. 이는 온라인 리뷰가 소비자 선호를 설명하는 주요 지표가 될 수 있음을 보여주지만, 실제 유통 채널에서의 시장 진입 여부와 연결한 분석은 부족하다.

2.2 화장품 유통 채널과 시장 진입

화장품 시장에서는 제품 품질뿐 아니라 브랜드 인지도, 가격 정책, 유통망 확보 등이 시장 성과에 영향을 미친다. 올리브영은 국내 H&B 스토어 시장을 대표하는 플랫폼으로, 제품 발굴과 유통을 주도하는 역할을 수행하는 것으로 평가된다[3]. 따라서 올리브영 입점 여부는 제품의 실제 시장 진입과 유통 경쟁력을 나타내는 지표로 활용할 수 있다.

기존 연구들이 소비자 리뷰 또는 유통 채널을

개별적으로 분석한 것과 달리, 본 연구는 화해와 올리브영 데이터를 결합하여 소비자 선호와 시장 진입 간의 관계를 직접 분석하였다. 또한 카테고리별 입점률, 시장 진입 설명 요인, 인기 제품 유형을 함께 분석했다는 점에서 차별성을 가진다.

3. 본론 (약 3p)

본 연구에서는 소비자 평가와 시장 진입 간의 관계를 분석하기 위해 화해와 올리브영 데이터를 활용하였다. 화해는 소비자 리뷰와 평점을 기반으로 제품을 평가하는 플랫폼이며, 올리브영은 국내 대표 H&B 스토어로 실제 시장 유통을 대표하는 플랫폼으로 볼 수 있다. 따라서 본 연구에서는 화해를 소비자 선호의 지표로, 올리브영을 시장 진입의 지표로 활용하였다.

분석 대상은 스킨케어 제품으로 한정하였다. 스킨케어 제품은 화해 내에서 사용자 참여와 리뷰 수가 활발하며, 메이크업 제품에 비해 색상이나 디자인과 같은 개인 취향의 영향을 상대적으로 적게 받는다. 또한 성분, 효능, 사용감 등 비교 가능한 특성이 명확하여 소비자 평가와 시장 반응 간의 관계를 보다 객관적으로 분석할 수 있다는 장점이 있다. 이에 따라 스킨·토너, 로션·에멀전, 에센스·앰플·세럼, 크림, 미스트, 스킨패드의 6 개 카테고리를 연구 대상으로 선정하였다.

데이터는 화해의 각 카테고리별 인기 순위 페이지에서 수집하였다. 각 카테고리 Top 100 제품을 대상으로 제품명, 브랜드명, 화해 순위, 평점, 리뷰 수를 수집하였으며, 총 600 개의 제품 데이터를 확보하였다. 이후 제품명과 브랜드명을 기준으로 올리브영 검색을 수행하여 입점 여부를 확인하고, 검색 결과가 존재하는 경우 판매 가격과 할인율 정보를 하였으나, 결측치가 많고 분석 목적과 직접 관련성이 낮아 본 연구의 가설 검증에서는 사용하지 않았다.

최종 데이터셋은 제품 카테고리(category), 화해 순위(hwahae_rank), 화해 평점(hwahae_rating), 화해 리뷰 수(hwahae_review), 올리브영 입점 여부(olive_found), 판매 가격(sale_price), 할인율(discount_rate) 등의 변수로 구성하였다. 이 중 올리브영 입점 여부를 시장 진입 여부를 나타내는 핵심 변수로 활용하였으며, 총 600 개 제품 중 317 개 제품이 올리브영에서 확인되었고 283 개 제품은 검색되지 않았다.

[표 1] 분석 변수 설명

변수명	설명
category	제품 카테고리
hwahae_rank	화해 순위
hwahae_rating	화해 평점
hwahae_review	화해 리뷰 수

olive_found	올리브영 입점 여부
sale_price	판매 가격
discount_rate	할인율

또한 가설 2 분석을 위해 log_review, review_rating_score, rank_group 변수를 추가 생성하였다.

3.1. 가설 1

가설 1: 제품 카테고리에 따라 올리브영 입점률에 차이가 있을 것이다.

화장품 시장에서는 제품 유형에 따라 소비자 수요와 시장 규모가 다르며, 유통 플랫폼 또한 카테고리별로 서로 다른 상품 구성을 운영한다. 따라서 특정 카테고리의 제품이 다른 카테고리보다 더 높은 시장 진입 가능성을 보일 수 있다. 본 연구에서는 제품 카테고리별 올리브영 입점 여부 사이에 관계가 존재하는지를 확인하기 위해 가설 1 을 설정하였다.

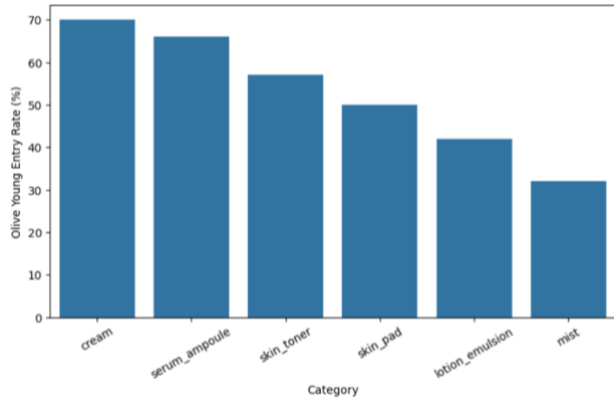
본 가설에서 사용되는 제품 카테고리(category)와 올리브영 입점 여부(olive_found)는 모두 범주형 변수이다. 또한 본 연구의 목적은 특정 카테고리에서 입점 제품이 상대적으로 많이 나타나는지 확인하는 것이므로, 두 범주형 변수 간의 연관성을 검증하는 카이제곱 독립성 검정을 수행하였다.

먼저 카테고리별 입점 및 미입점 제품 수를 확인하였다.

[표 2] 카테고리별 올리브영 입점 현황

카테고리	미입점	입점	합계
스킨·토너	43	57	100
로션·에멀전	58	42	100
세럼·앰플·에센스	34	66	100
크림	30	70	100
미스트	68	32	100
스킨패드	50	50	100
합계	283	317	600

표 2 를 통해 카테고리별 입점 제품 수에 차이가 있음을 확인할 수 있다. 이를 입점률로 비교한 결과는 그림 1 과 같다.



[그림 1] 카테고리별 올리브영 입점률

그림 1 은 각 카테고리의 올리브영 입점률을 나타낸 것이다. 일부 카테고리는 상대적으로 높은 입점률을 보인 반면, 다른 카테고리는 비교적 낮은 입점률을 나타냈다.

이러한 차이가 통계적으로 유의한지 확인하기 위해 카이제곱 독립성 검정을 수행하였다. 본 연구에서는 일반적으로 사용되는 유의수준 0.05 를 기준으로 검정을 진행하였다. 유의수준 0.05 는 관찰된 차이가 우연에 의해 발생했을 가능성이 5% 미만일 경우 통계적으로 의미 있는 차이로 판단한다는 의미이다.

[표 3] 카이제곱 검정 결과

항목	값
Chi-Square	41.92897
p-value	0.000000061
자유도(df)	5

카이제곱 독립성 검정을 수행한 결과 $\chi^2=41.928$, $p\text{-value}=6.09 \times 10^{-8}$ 로 나타났다. $p\text{-value}$ 가 유의수준 0.05 보다 매우 작으므로 귀무가설을 기각하였다. 즉 제품 카테고리나 올리브영 입점 여부는 서로 독립적이지 않으며, 제품 카테고리에 따라 올리브영 입점률에 유의한 차이가 존재하는 것으로 확인되었다.

[표 2]와 [그림 1]을 살펴보면 크림(70%), 세럼·앰플·에센스(66%) 카테고리는 상대적으로 높은 입점률을 보인 반면, 미스트(32%)와 로션·에멀전(42%) 카테고리는 낮은 입점률을 나타냈다. 이는 동일한 스킨케어 제품이라 하더라도 제품이 속한 카테고리에 따라 시장 진입 가능성이 달라질 수 있음을 의미한다.

이러한 결과는 올리브영이 단순히 소비자 평가가 높은 제품을 입점시키는 것이 아니라 카테고리별 시장 규모와 수요 특성, 상품 구성 전략 등을 함께 고려하여 제품을 선정하고 있음을 시사한다. 따라서 가설 1 은 채택되었다.

3.2. 가설 2

가설 2: 화해 제품의 소비자 반응(리뷰 수, 평점)은 올리브영 입점 여부를 설명할 수 있다.

온라인 리뷰는 소비자의 구매 의사결정에 중요한 영향을 미치는 정보원으로 알려져 있으며[1], 리뷰 수와 평점은 소비자들의 관심도와 만족도를 나타내는 대표적인 지표로 활용된다. 따라서 소비자들로부터 많은 관심과 긍정적인 평가를 받은 제품은 실제 시장에서도 선택될 가능성이 높을 것으로 예상할 수 있다. 반면 소비자 평가가 우수하더라도 실제 시장 진입에는 브랜드 인지도, 유통 전략, 가격 정책 등 다양한 요인이 함께 작용할 수 있다. 이에 따라 본 연구에서는 화해에서 나타나는 소비자 반응 특성이 실제 시장 진입 여부를 어느 정도 설명할 수 있는지 확인하기 위해 가설 2 를 설정하였다.

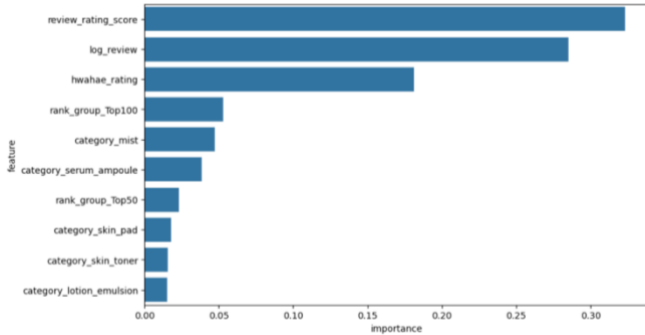
본 가설에서는 올리브영 입점 여부(olive_found)를 종속변수로 설정하고, 화해 순위(hwahae_rank), 화해 평점(hwahae_rating), 리뷰 수(hwahae_review), 제품 카테고리(category), 순위 구간(rank_group)을 독립변수로 활용하였다. 또한 리뷰 수와 평점을 함께 반영하기 위해 리뷰 수의 로그 변환값(log_review)과 리뷰·평점 결합 지표(review_rating_score)를 추가적으로 생성하였다.

본 연구의 목적은 제품 특성이 올리브영 입점 여부를 설명할 수 있는지 확인하는 것이므로 지도학습 기반 분류 모델을 적용하였다. 특히 Random Forest 는 변수 간의 비선형 관계를 효과적으로 반영할 수 있으며, 예측 성능뿐 아니라 변수 중요도(Feature Importance)를 제공하여 어떤 요인이 시장 진입 여부를 설명하는 데 중요한 역할을 하는지 확인할 수 있다는 장점이 있다. 따라서 본 연구에서는 Random Forest 분류 모델을 활용하여 올리브영 입점 여부를 예측하였다.

[표 4] Random Forest 분류 결과

지표	값
Accuracy	0.625
Precision	0.62
Recall	0.75
F1-score	0.68

표 4 는 Random Forest 모델의 분류 성능을 나타낸다. 분석 결과 정확도(Accuracy)는 62.5%로 나타났으며, 입점 제품에 대한 Recall 값은 0.75 를 기록하였다. 이는 소비자 반응 관련 변수들이 실제 입점 제품을 일정 수준 이상 식별할 수 있음을 의미한다.



[그림 2] 변수 중요도(Feature Importance)

그림 2 는 Random Forest 모델에서 계산된 변수 중요도를 나타낸 것이다. 분석 결과 review_rating_score 가 가장 높은 중요도를 보였으며(0.323), 그 다음으로는 log_review(0.285), hwahae_rating(0.181)이 높은 중요도를 나타냈다. 반면 제품 카테고리 변수들은 상대적으로 낮은 중요도를 보였다.

이는 제품이 어떤 카테고리에 속하는가보다 소비자들 해당 제품에 얼마나 많은 관심을 보였는지, 그리고 얼마나 긍정적으로 평가하였는지가 실제 시장 진입 여부를 설명하는 데 더 중요한 요인임을 의미한다. 특히 리뷰 수와 평점을 함께 고려한 review_rating_score 가 가장 높은 중요도를 나타낸 것은 소비자 관심도와 만족도를 동시에 반영하는 지표가 시장 진입 여부를 설명하는 데 효과적임을 보여준다.

그러나 모델의 정확도가 62.5% 수준에 머물렀다는 점은 시장 진입이 소비자 반응만으로 결정되지 않음을 시사한다. 실제 시장에서는 브랜드 인지도, 마케팅 전략, 가격 정책, 유통 계약 등 다양한 요인이 함께 작용할 수 있다. 그럼에도 불구하고 소비자 반응 관련 변수들이 높은 중요도를 보였다는 점에서 소비자 반응 변수는 올리브영 입점 여부를 일정 수준 설명할 수 있는 것으로 나타났으며, 특히 리뷰 수와 평점이 중요한 설명 변수로 확인되었다.

따라서 화해 제품의 소비자 반응은 올리브영 입점 여부를 일정 수준 설명할 수 있는 것으로 나타났으며, 가설 2 는 채택되었다.

3.3. 가설 3

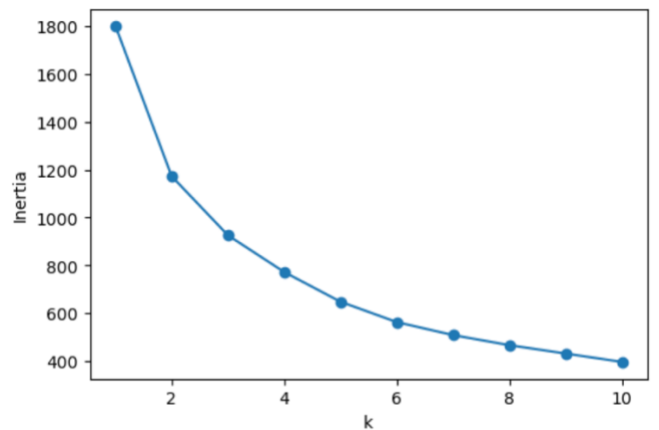
가설 3: 화해 인기 제품은 소비자 반응 특성에 따라서 다른 제품군으로 구분될 것이다.

화해 인기 제품은 모두 높은 순위를 기록한 제품들이지만, 소비자 반응의 양상은 동일하지 않을 수 있다. 일부 제품은 많은 소비자들 사용하고 높은 평점을 받아 대중적인 인기를 얻는 반면, 일부 제품은 리뷰 수는 적지만 높은 평점을 받아 특정 소비자층에게만 선호될 수 있다. 또한 상대적으로

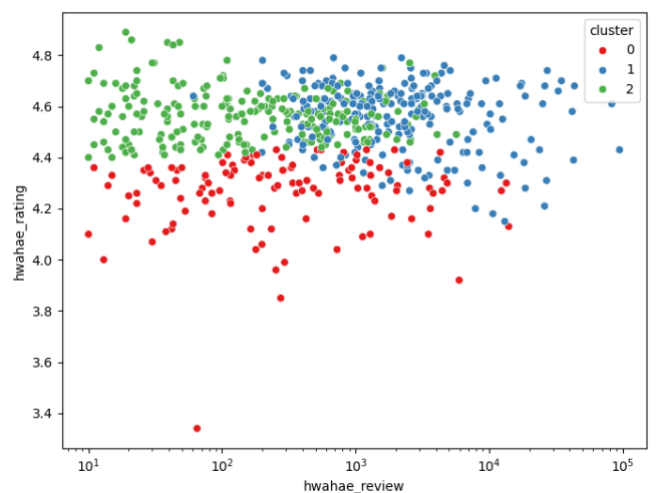
소비자 평가가 낮은 제품군도 존재할 수 있다. 따라서 화해 인기 제품들이 실제로 어떠한 유형으로 구분되는지 확인하기 위해 가설 3 을 설정하였다.

본 가설에서는 화해 순위(hwahae_rank), 화해 평점(hwahae_rating), 리뷰 수(hwahae_review)를 활용하여 군집분석을 수행하였다. 군집분석은 정답(label)이 존재하지 않는 데이터에서 유사한 특성을 가진 개체들을 그룹화하는 대표적인 비지도학습 기법이다. 본 연구에서는 제품들이 어떠한 소비자 반응 패턴을 보이는지 탐색적으로 확인하는 것이 목적이므로 K-Means 군집분석을 적용하였다.

군집 개수를 결정하기 위해 Elbow Method 를 활용하였다. 군집 수에 따른 군집 내 제곱합(Inertia)의 변화를 확인한 결과, K=3 이후부터 감소 폭이 완만해지는 경향이 나타났다. 따라서 최종 군집 개수를 3 으로 설정하였다.



[그림 3] Elbow Method 결과



[그림 4] K-Means 군집 결과

그림 4 는 K-Means 군집분석 결과를 시각화한 것이다. 분석 결과 화해 인기 제품은 크게 세 개의 군집으로 구분되는 것으로 나타났다.

[표 6] 군집 별 특성

군집	주요 특징	해석
Cluster 1	높은 리뷰 수, 높은 평점	대중 인기형
Cluster 2	낮은 리뷰 수, 높은 평점	니치 고평가형
Cluster 0	낮은 평점	저평가형

군집별 특성을 살펴보면 Cluster 0 은 리뷰 수와 평점이 모두 높게 나타났다. 해당 제품들은 많은 소비자들의 관심을 받으면서 동시에 높은 만족도를 기록한 제품군으로 해석할 수 있으며, ‘대중 인기형’으로 분류하였다.

Cluster 1 은 리뷰 수는 상대적으로 적지만 평점이 높게 나타났다. 이는 많은 소비자들에게 알려지지는 않았지만 실제 사용자의 만족도는 높은 제품군으로 볼 수 있다. 따라서 해당 군집은 ‘니치 고평가형’으로 해석하였다.

Cluster 2 는 다른 군집에 비해 평점이 상대적으로 낮게 나타났다. 해당 제품들은 소비자 만족도가 비교적 낮은 제품군으로 판단되어 ‘저평가형’으로 분류하였다.

이러한 결과는 화해 인기 제품이 단일한 특성을 가진 집단이 아니라 소비자 반응 특성에 따라 서로 다른 유형으로 구분될 수 있음을 보여준다. 특히 니치 고평가형 제품군의 존재는 높은 소비자 만족도가 반드시 대중적인 인기로 이어지는 것은 아니라는 점을 시사한다. 이는 소비자 선호가 단일한 형태로 나타나는 것이 아니라, 대중적 인기와 특정 소비자층의 높은 만족이라는 서로 다른 형태로 나타날 수 있음을 의미한다.

따라서 화해 인기 제품은 소비자 반응 특성에 따라 서로 다른 제품군으로 구분될 수 있는 것으로 나타났으며, 가설 3 은 채택되었다.

4. 결론 (약 0.5p: 5 페이지 안에 결론까지 끝내야함)

본 연구는 소비자 평가 플랫폼인 화해와 실제 유통 플랫폼인 올리브영의 데이터를 활용하여 소비자 선호와 시장 진입 간의 관계를 분석하였다. 이를 위해 스킨·토너, 로션·에멀전, 에센스·앰플·세럼, 크림, 미스트, 스킨패드의 6 개 스킨케어 카테고리를 대상으로 총 600 개의 제품 데이터를 수집하였으며, 통계 분석, 지도학습, 비지도학습을 통해 세 가지 가설을 검증하였다.

분석 결과, 제품 카테고리에 따라 올리브영 입점률에 유의한 차이가 존재하는 것으로 나타났다. 특히 크림과 세럼·앰플·에센스 카테고리는 높은 입점률을 보인 반면, 미스트와 로션·에멀전 카테고리는 상대적으로

낮은 입점률을 나타냈다. 또한 Random Forest 분석 결과 화해의 리뷰 수와 평점은 올리브영 입점 여부를 설명하는 중요한 변수로 확인되었다. 마지막으로 군집분석 결과 화해 인기 제품은 대중 인기형, 니치 고평가형, 저평가형의 세 가지 유형으로 구분될 수 있음을 확인하였다.

본 연구의 가장 큰 의의는 소비자 평가 플랫폼과 실제 유통 플랫폼을 연결하여 분석했다는 점에 있다. 기존에는 소비자 리뷰와 평점이 소비자 행동에 미치는 영향 또는 유통 채널의 특성을 각각 분석하는 연구가 주를 이루었다. 반면 본 연구는 소비자가 높게 평가한 제품이 실제 시장에서 선택되는지를 직접 확인함으로써 소비자 선호와 시장 진입 간의 관계를 정량적으로 분석하였다.

분석 결과 소비자 반응은 실제 시장 진입을 설명하는 유의미한 요인이었지만, 시장 진입을 완전히 결정하지는 못하는 것으로 나타났다. 즉 소비자 선호가 높을수록 시장 진입 가능성은 높아지지만, 실제 유통 시장에서는 카테고리 특성, 상품 구성 전략, 브랜드 경쟁력 등 추가적인 요인이 함께 작용하는 것으로 해석할 수 있다. 특히 리뷰 수와 평점이 높음에도 불구하고 시장 진입에 성공하지 못한 제품과, 상대적으로 소비자 반응이 크지 않음에도 시장에 진입한 제품이 존재한다는 점은 소비자 평가와 시장 선택이 완전히 일치하지 않음을 보여준다.

따라서 본 연구를 통해 도출할 수 있는 핵심 인사이트는 “소비자 선호는 시장 진입의 필요조건이 될 수 있지만 충분조건은 아니다”라는 점이다. 화해에서의 높은 평가만으로 시장 진입이 보장되는 것은 아니며, 실제 시장에서는 소비자 선호와 유통 전략이 함께 작용한다. 이러한 결과는 화장품 브랜드가 제품을 기획하고 유통 전략을 수립하는 과정에서 소비자 평가뿐 아니라 카테고리 특성과 시장 구조를 함께 고려해야 함을 시사한다.

5. 참고 문헌

- [1] 박은주, 온라인 리뷰 탐색이 화장품 구매의도에 미치는 영향, 『한국가정과교육학회지』, 25 권, 2 호, 37-54 쪽, 2013.
- [2] 신지유·최화정, 화장품의 온라인 리뷰 정보 특성과 소비자 행동 간의 관계 연구, 『한국화장품미용학회지』, 12 권, 1 호, 1-10 쪽, 2022.
- [3] Kim, Y., Revolutionizing Health & Beauty Retail with CJ Olive Young's Digital Transformation, Journal of Distribution Science, 23 권, 3 호, 91-102 쪽, 2025.